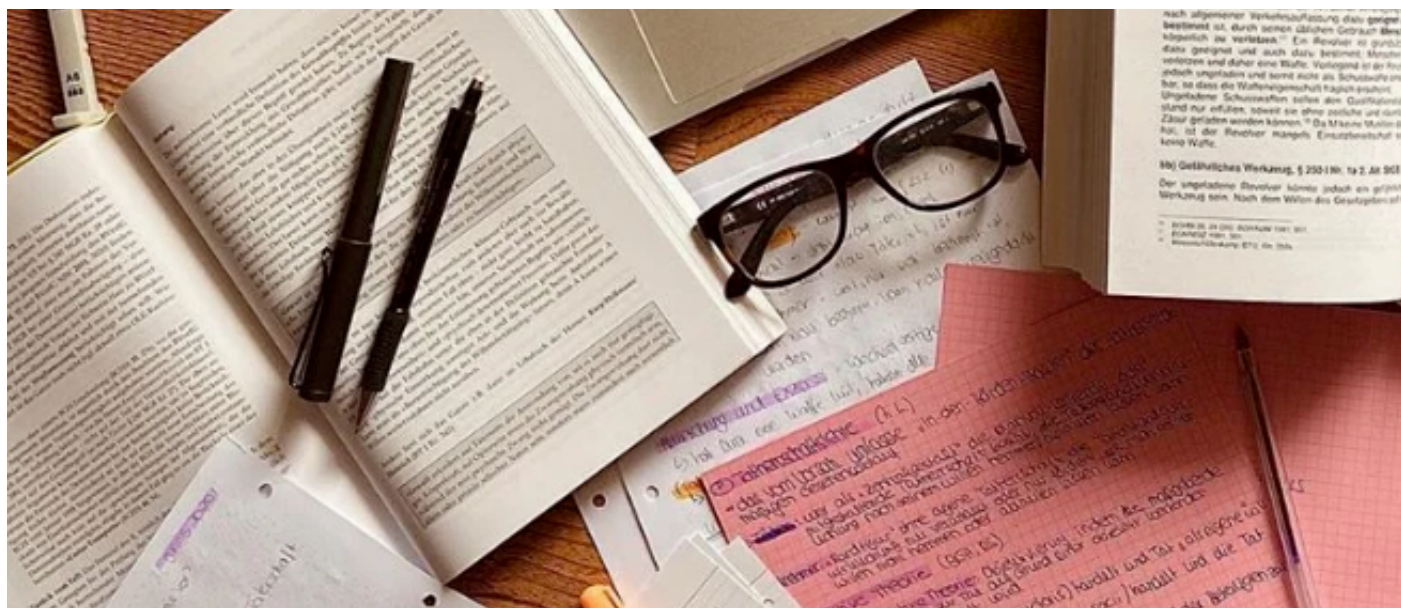




为什么隐性知识比刻意练习更重要

📅 日推

2025/10/17

≡ 分类

高效学习

≡ 简述

隐性知识是不能单独靠语言捕获的知

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Cedric Chin | commoncog.com

<https://flowus.cn/preview/e12948be-e378-4e71-b1f6-d158a383ea91>



注：这是关于隐性知识的系列文章的第1部分。

首先，我想花一些时间来讨论什么是隐性知识，以及为什么我认为这是技能学习领域最有趣的话题。

之所以写这篇文章是因为每当我谈到隐性知识时，就一定会有人在Twitter或Hacker News或Reddit或电子邮件上发出反对，他们认为隐性知识并不存在。每当我遇到这种情况，我希望可以粘贴这篇文章，减少我的重复回复。

探讨这个话题的另一原因是：**隐性知识确实存在，当你意识到以后，你会认为这是发生在你身上的最有用的事情之一。**一旦你了解了隐性知识的存在，你就会意识到技能树上绝大部分的技能本质上都是隐性的，这意味着你可以去寻找它，这反过来意味着当涉及到专业知识时，你可以开始问一个真正有用的问题，那就是：那个人拥有这项技能，他真的很擅长，我怎样也能拥有这个技能？

什么是隐性知识？

隐性知识是不能单独靠语言捕获的知识。

想想骑自行车。骑自行车是不可能只依靠语言来教授的。当然，你可以试着解释你是如何骑自行车的，但是当你教一个孩子时，当你告诉他们“平衡！想象一下，你正在走钢丝！”

毫无疑问，会有人说，如果你解释得更好，如果你能找到合适语言去教授你的学生，那么你可以教会他们骑自行车。如果你碰巧相信这个...好吧，我劝你自己好好测试这个理论。去找几个还没有学会骑自行车的孩子（或成年人！），看看你是否能仅凭你的解释的力量教会他们如何在不刮伤小腿的情况下骑自行车。如果你成功了，请扪心自问：你的口头指示在这个成功的教学案例中占比多大？

这个案例值得花更多的时间思考。在教育学中，这被称为“传递主义”。在严肃的教育工作者看来，这和地平说一样可笑。有些人认为可以通过向他人解释事物来传授技能。他们认为，如果你能找到正确的单词组合和正确的类比，如果你真的能把事情分解的足够正确，足够细，知识就会神奇地在学生的脑海中组合，教学就会成功。这些人可能

从未认真地尝试过。如果你就是这样的人，那么我希望你在某个时候开始执教，在我感兴趣的运动中，这样我的孩子就可以和你的孩子对抗，然后我就可以看着他们碾压你的学生。

你如何传授隐性知识？就拿教骑自行车来说，你会怎么做？

我的教学步骤如下：

- 1、选择一辆比学习者的身体小的自行车，因此自行车的高度离地面不远。这对学习者有益，因为他们可以在任何时候将脚放下来稳住自己。此外，离地面不远也会让他们感到不那么恐惧。
- 2、让他们用腿滑动自行车前进一小段距离，然后，在自行车上保持脚离开地面几英寸。重复这个步骤，滑动自行车，双脚腾空，落地，然后停下来，再重复。
- 3、更用力的滑动，使滑行距离更长。最终，他们将抬起双脚滑行数十秒钟。这里的目标是让他们了解在自行车上

保持平衡的感觉。

4、一旦在某次滑行中他们感觉准备好了（可能有点无聊——重点是让他们多次重复第3步，让他们感到安全并希望继续前进）——一旦他们找到这个感觉，你就告诉他们开始蹬自行车踏板。

5、这样，你就有了一个会骑自行车的孩子。

注意一下，这里涉及到的语言指导非常少。更重要的是模仿和行动，也就是，专注于掌握骑自行车所必要的身体感觉。对我来说，这个练习相当神奇，因为在一个小时的时间内，我可以看着一个孩子从有意识的无能变为有意识的的能力，最终到达无意识的能力。

换句话说，**隐性知识的传授是通过模仿、学习借鉴以及学徒制等方式进行的。**你通过盲目地复制大师的行为来学习，直到你内化了行为背后的逻辑。

如果你是一个知识工作者，隐性知识在你专业技能成长方面发挥的作用比你想象的要重要的多。

你看到这可能会说：“啊，这对骑自行车、打网球、柔道这样的身体活动可能有效，但对更需要脑力的事情呢？”
对此我要说：隐性知识无处不在。研究员Samo Burja通过例子来解释隐性知识：他称之为“创作伟大艺术品或评估初创公司的能力（.....）包括木工、金属加工、家务、烹饪、跳舞、业余公开演讲、流水线监督、快速解决问题和心脏手术等。”

知识工作中的隐性知识

我花了好几年才意识到，我教人们骑自行车的方法包含了许多可能适用于其他领域的原则。

在我以前的工作中，我的技术主管Hieu有一种不可思议的能力。他参加完需求评审会后可以在几分钟内勾勒出一个

APP框架草图，这将是最简单的解决方案，需要修改的部分非常少。

这个草图通常是我们最终实现的草图，然而我注意到，Hieu总是为不可避免的软件项目变化留下足够的灵活性。

（明确一点，他通常会创建一个可以丢弃的原型以确认这个草图，然后再将设计传递下去）。当我设计实现方案时，总是需要在后面进行重新设计。我简单地说就是不够好。

最终，我问他是如何做到这一点的，并且在我们一起工作的这些年里，我尝试过多次向他求教。我们的对话不可避免地会像下面这样进行。

“嗯，”Hieu 开始说，“当你听到有一个外部 API 时，你应该把你的程序主要围绕它来设计，因为那里面含有大量的风险。”

“是的，但是为什么你不担心日历 API 呢？”我问。

“噢，那是因为我以前用过它，我认为它的实现相对较简单。”

“那为什么要对 Firebase 那么关注呢？”

“因为我们想把它用作数据库层。这个决定的风险相当大。”

“所以总是先把注意力集中在核心层，因为这是最重要的部分？”

“是的。我们应该试着先关注最有风险的部分。”

“但是为什么你不担心库存 API？我们以前从未与之集成过。”

“哦，那个现在我认为并不是那么重要。客户可能会在后期更改它，或者我们的功能可能会有所变化。我们应该先从基础开始。”

我回忆起我在 Viki 的日子，当时我是一名软件工程实习生，第一次编写软件测试。一位高级软件工程师花了几秒钟就看完了我写的大约一百行代码，然后说：“哦，这个不好，以后会有问题的。你应该这样组织代码。”

我问他，他是如何在五秒内判断出这个代码有问题的。他给了我一段关于软件工程原理的详细解释。我让他不用再继续解释，我想知道的是他是如何在五秒钟内做出判断的。他回答说：“嗯，就是感觉对。好了，我们去吃午饭吧，你回来之后可以修改它。”

我在[我关于感知学习的文章](#)中提到过这次在 Viki 的经历。我并不是在说 Hieu 或那位资深的软件工程师不能解

释他们的判断，或者他们不能明确他们用来在十几个变量之间进行权衡的原则：事实上他们能，尽管可能做得不够完美。我想要表达的是，**他们的解释并不能使我获得他们所拥有的那种能力。**

为什么会这样呢？嗯，再看看之前的对话。当我push这些人进行判断时，他们会尝试用一些原则或启发式来进行解释。但是我越push，就会发现越多的例外、警告和可能的问题。

这其实可以推导至更一般的情况。在任何足够复杂的领域具有专业知识的人，他们在解释自己的专业知识时总是会说：“**好吧，做 X。但当你看到 Y 时，就要做 Z，因为 A。如果你看到 B，就做 P。但是如果你看到 A 和 C 但没看到 B，那么做 Q，因为原因 D。然后有些奇怪的情况下，你做了 Z 但又看到 C 出现，那你应该转向做 Q。**”

而如果你继续逼问，最终他们可能会说：“啊，这就是感觉对。做得足够长时间，你也会有这种感觉。”

最后我意识到学习 Hieu 的技巧的方法是模仿他：设计一些软件，然后寻求他的反馈。我也意识到，如果你听到有人用一长串警告来解释事情，那么很有可能你正在看到的就是隐性知识在发挥作用。

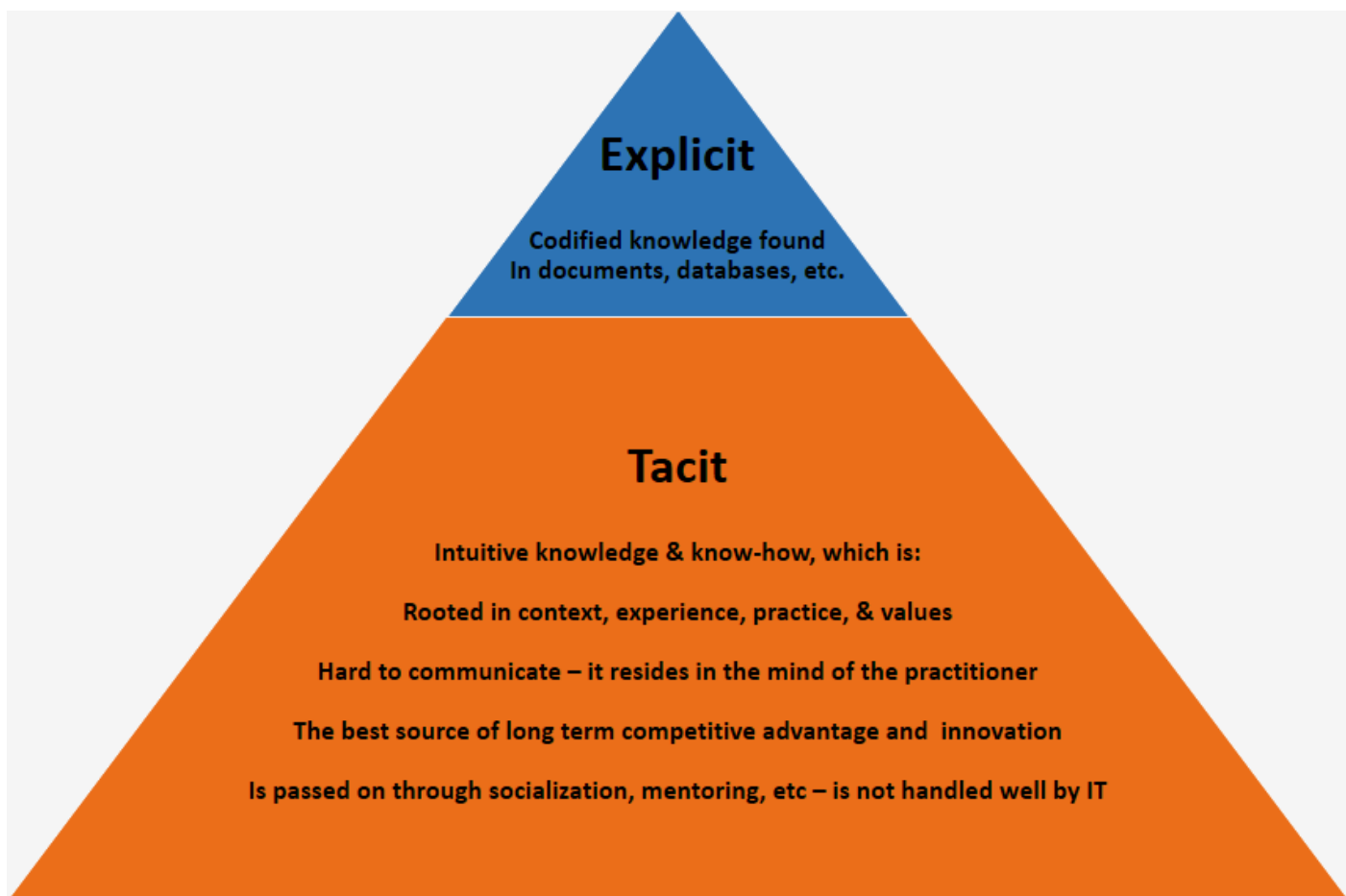
这种现象在专业知识研究中实际上已经得到了广泛的确认。在其他领域的从业者的著作中也多次提到了这个现象。比如，这里是外科医生 Atul Gawande 在谈到[阑尾炎手术](#)时的观点：

假如你面对的是一个需要阑尾炎手术的病人。现在，外科医生通常会选择做腹腔镜阑尾切除术。你会通过一个位于肚脐附近的四分之一英寸切口，将一部小型相机——腹腔镜——滑入患者的腹部，通过位于腰线下方的另一处切口插入一个长抓取器，再通过左下腹部的切口推入一个用于钉书和切割的装置。用抓取器抓住大小如指的阑尾，将订书机对准其基部和供血部位进行钉书，然后将切除的器官放入塑料袋中并取

出。最后关闭伤口，手术就完成了。至少，这是理想中的情况。但实际情况往往并非如此。甚至在手术开始之前，你就需要做出一些判断。异常的解剖结构、严重的肥胖，或者以前的腹部手术留下的内部疤痕，都可能使得安全插入腹腔镜变得困难；你肯定不希望无意间将它刺入肠道循环中。你需要决定采用哪种相机插入方法——有很多种选择——或者是否应该放弃这种高科技手段，转而选择传统的开腹手术，让你可以直接看到全部的情况。如果你确实成功将相机和手术器械插入，你可能会发现难以抓取阑尾。感染会使阑尾肥大、充血、发炎，就像一条粘在周围的一切——肠道、血管、卵巢、骨盆壁——上的虫子，为了取出它，你必须从各种工具和技术中做出选择。你可以使用长棉签工具试图推开周围的结构，也可以使用电灼、钩子、剪刀、尖端分离器、钝端分离器、直角分离器或吸引器。你甚至可以调整手术台的位置，让患者的头部向下，脚部向上，让重力帮助内脏朝正确的方向移动。或者，你只需抓住阑尾可见的部分，用力拉出即可。当你看到这个小器官时，你可能会发现阑尾炎的诊断是错误的。也许是阑尾肿瘤、克罗恩病，或者恰好使邻近阑尾发炎的卵巢疾病。这时，你

就需要决定是否需要更多的设备或人手——也许是时候找另一位外科医生来帮忙了。随着时间的推移，你会学会如何预防问题，当你无法预防时，你会更有信心，更少的摸索就能找到解决方案。八年后，我已经做了两千多次手术。四分之三的手术涉及我的专业——内分泌手术，这种手术针对的是甲状腺、副甲状腺、肾上腺等内分泌器官。其余的手术涉及了从简单活检到结肠癌的各种情况。对于我专长的病例，我已经知道了可能出现的大部分严重问题，并找到了解决方法。至于其他的，我对我能应对各种情况的能力更有信心，必要时也能即兴发挥。

请注意，Gawande在解释他的专业技能时，**如何巧妙地融入了各种注意事项。这可能就是隐性知识的体现。**学习这种复杂的判断能力——这种瞬间的解决方案选择，恰好在各种因素间取得平衡——这是非常有价值的学习内容。然而，仅仅依靠解释，几乎无法掌握这种能力。



隐性知识可以明确吗？

值得我们再次审视上述的最后一句。从原则上讲，我们能否把隐性知识外化为一系列的指令呢？或许我们可以将专家的决策制定提炼为一个多元的流程，并将其编码为一个“专家系统”。或者我们可以将其转化为一份流程清单，直接提供给每一个行业从业者，而不是让他们通过传统的方式学习隐性知识。

对于这个问题，普遍的答案似乎是：“是的，从理论上讲是可以的。但在实践中却异常困难。”对此，我的观点是，**这个难度大到我们甚至不需要去尝试**；假设你在阅读这篇文章，是因为你想在职业生涯中取得优秀的成绩，那么**你应该放弃试图将隐性知识转化为显性知识，而是直接追求掌握隐性知识本身。**

我们为何如此断定呢？

在1970年代，包括**美国军队在内的许多机构**委托开展了一系列的研究，**探究建立各种专家系统以增强或替代人类劳动者的可能性**。这种想要用专家系统取代人类的概念在当时颇有一些热度，就像现在的神经网络在炒作潮中一样热门，然而，几十年来，专家系统的热度却日渐消退。

许多研究者在这种热度消退后发现，要将一个人类专家的所有可能分支、难题和细微差别编码进一个专家系统中，其难度极大。

在这些项目中，有一个是在赎罪日战争后不久开展的，目标是将以色列飞机维护的日志录入美国的一个数据库，希望能用专家系统来替代飞机维护官员。那时有个年轻的研究员，名叫加里·克莱因，他的任务就是采访飞机维护官员，以深入了解他们的专业知识。

他在最近的一期[播客节目](#)中描述了这个项目：

“我可以完成80%的表格填写，但另外20%.....可能某处留白了...或者出现了错误。然后我会对他们进行采访，询问他们是如何填写这个的？”然后他们（飞机维修官员）说：“好的，看看这个损伤。看看损伤的大小。然后飞机在两天后就恢复运行了。对于这种程度的损伤，我知道，如果有任何线路被切断，需要花一到两周的时间来修复。所以很明显，这些线路并未被切断。所以，这里展示的就是损伤扩展的方式，它们可以让飞机如此快地重新投入服务。”换句话说，这些飞机维修官员可以超越日志的记录，设身处地地想象自

己是一名正在处理这类问题的维修技术人员的情景。

（……）因此，当我写下我的报告时，报告的内容包括：我所能做到的公式化工作，以及我收集的关键事件，你们可以通过这些理解他们的专业知识。最终，空军决定他们无法建立一个专家系统来替代这些人，必须继续支付他们的薪水。”

你可以模糊地看到，这个结果在同一时期内，在许多不同的组织和领域都有所重复出现。（维基百科将这个问题称为“[知识获取问题](#)”，这是一个很精确的描述；它最终导致专家系统的受欢迎程度下降）。人们迅速发现，首先要从专家的头脑中提取“规则”其实并不是一件容易的事。

当然，也有其他反对意见。克莱因——现在被认为是自然决策制定（NDM）心理学分支的先驱之一——喜欢说过度依赖程序会使人变得脆弱（第15章，《权力的源泉》）。换句话说，盲目地让人们执行一份程序列表，将剥夺他们建立专业知识的能力，反过来又阻碍了他们进行专家操作员中常见的创造性问题解决。这也意味着，当发生严

重错误时——现实世界中总会出现严重错误——他们将无法进行适应。

那么，是否有迹象表明这并非一个完全无希望的事业呢？事实证明，是的：

1、我有一些从事人工智能研究的朋友，他们认为，专家系统完全有可能借助更现代的AI方法进行复兴。

2、加里·克莱因本人通过开发提取隐性知识并使之明确化的技术而闻名。（这项技术被称为“**关键决策方法**”，但由于需要在CDM本身具有专业知识，所以很难成功实施）。

3、有时，一个特别有才华的人有可能将整个领域的隐性知识综合为一种有效且明确的教学方法。可以说，约翰·博伊德就在美国空军的第一本战斗机战术手册中做到了这一点——以前人们认为空战是一种无法被组织成明确原则的艺术。但博伊德在几年的教学和整整一年的写作之后，还是设法做到了。

所有这些观点都是有道理的，值得我们深思——但我认为，无论它们是否被证明是普遍正确的，都并不重要。你

可能会说“实际上，由于所有隐性知识都可以被明确化，因此隐性知识其实并不存在”——但对我来说，这只是一个无趣的、过于学术化的做法。坐等专家系统的复兴并不合理，也无济于事地期待CDM被应用到你的领域，或者出现一个像博伊德那样的天才。我们应该当做隐性知识是真实存在的，因为直接寻求获得隐性知识，而不是期待某种突破能够将隐性知识明确化，这种思考方式更为实用。

学习隐性知识

这对我们意味着什么呢？如果我们想在自己的领域追求专业知识，我们应该开始研究已发表的关于隐性知识的研究。

“等等”我听到你说，“那刻意练习的领域呢？这难道不是最关心专业知识发展的主要子领域吗？”答案是，NO。

在我对埃里克森的《极限》的评述，以及我对刻意练习问题的总结中，我解释道，刻意练习只能在有着深厚教育

学传统的领域中被定义为可能。换句话说，刻意练习只存在于音乐、数学和国际象棋等领域。

埃里克森在《极限》中明确了这个狭窄的定义，然后他提出，尽管他没有研究过这些领域之外的实践，但刻意练习的观念可能被应用于教育方法不那么成熟的领域。但埃里克森深知自然决策制定（NDM）方法的存在——他是[《剑桥专家和专家表现手册》](#)的编辑之一，与NDM社区的许多成员一同参与了工作。

所以，如果你是一个程序员、设计师、商人、投资者或正在阅读关于刻意练习的作家，你可能会问：“那我的领域呢？如果没有适合我使用的既定教育技术怎么办？”如果你已经开始提出这个问题，那么你已经开始走上一条更有趣的道路；这真是个值得问的问题。

当然，答案是，如果您发现自己处于这些领域之一，NDM 领域会更有用。学习隐性知识的过程大致如下：你找到一个大师，跟随他们几年，在模仿、反馈和渗透中学

习要领——而不是通过刻意练习。（比如，想想沃伦·巴菲特在本杰明·格雷厄姆手下度过的岁月）。NDM领域聚焦于如何让这种实践更有效。我认为世界上许多人过分关注刻意练习和认知偏差研究，而没有给予隐性知识获取足够的注意。

如果隐性知识存在——我相信它确实存在——那么最有用的技能获取工具将来自研究它的领域。去年年底，NDM社区聚集起来出版了《牛津专业知识手册》。这是我们至今所知的对该领域最全面的概述。

埃里克森关于刻意练习的研究大约在30年后才渗透到主流意识中，这部分归功于马尔科姆·格拉德威尔的[《异类》](#)的成功。如果我们以此作为比较，NDM方法要花多长时间才能渗透到主流？

也许在2030年我们会像今天讨论“一万小时定律”一样讨论隐性知识。但是，如果你正在阅读这篇文章，你会有一个良好的开端。留意NDM方法，关注那些侧重于隐性知识

的事物。在我看来，它们是当今专业知识领域中最有趣、最被忽视的话题。

▼ 原文：

<https://commoncog.com/tacit-knowledge-is-a-real-thing/>